Examen — soluciones

Tema 5: Funciones: características · Matemáticas · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Dominio (2 puntos)

Halla el dominio de $f(x) = \dfrac{x+1}{x^2-9}$ y de $g(x) = \sqrt{10-5x}$.

Solución

$\mathbb{R} - \{\pm 3\}$; $(-\infty, 2]$.

2 Cortes (2 puntos)

Halla los cortes con los ejes de $f(x) = x^3 - 4x$.

Solución

$(0,0)$, $(2,0)$, $(-2,0)$.

3 Simetría (2 puntos)

Estudia la simetría de $f(x) = x^3 - 4x$.

Solución

Impar.

4 TVM (2 puntos)

Calcula la TVM de $f(x) = 2x^2 - x$ en $[0,2]$.

Solución

$\frac{6-0}{2} = 3$.

5 Extremos (2 puntos)

Explica qué es un máximo relativo y pon un ejemplo con una gráfica.

Solución

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.